

《 信息理论 》模拟试卷

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得分									
评卷人									

一、判断题（正确的打“√”，不正确的打“×”，将结果填在下面的方框内，共 $10 \times 2 = 20$ 分）

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
判断结果					
题号	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
判断结果					

- (1) 事件发生的概率越小，自信息越大。
- (2) 两个相互独立的随机变量的联合自信息等于两个变量的自信息之和。
- (3) 连续信源和离散信源的熵都具有非负性。
- (4) 当随机变量 X 和 Y 相互独立时，条件熵 $H(X|Y)$ 等于信源熵 $H(Y)$ 。
- (5) 各码字的长度符合克拉夫特不等式，是唯一可译码存在的充分和必要条件。
- (6) 不存在码长为 $\{1, 2, 2, 3\}$ 的唯一可译码。
- (7) 对于任何二元贝努利信源，全零序列都不是一个典型列。
- (8) 当随机变量 X 和 Y 相互独立时， $I(X; Y) = H(X)$ 。
- (9) 对一个离散信源进行 2 元 Huffman 编码，则发生概率最低的两个符号其码长必然相等。
- (10) 一般情况下，哈夫曼编码的效率大于香农编码。

二、(10 分) 设离散随机变量 X , Y , Z 满足 $Z = X + Y$, 其中 X , Y 相互独立。试证:

(1) $I(X;Z) = H(Z) - H(Y)$;

(2) $H(X,Y) \geq H(Z)$ 。

三、(10 分) 令 X 是一个离散随机变量。

(1) 假设 $Y = f(X)$ 是 X 上的一对一函数, 试比较 $H(Y|X)$, $H(X|Y)$, $H(X,Y)$, $I(X;Y)$ 与 $H(X)$ 之间的大小关系。

(2) 假设 $Z = g(X)$, 试证明 $H(Z) \leq H(X)$, 并指出等号成立的条件。

四、(10 分) 设离散随机变量 X , Y , Z 。试证:

(1) $H(X|Y) + H(Y|Z) \geq H(X|Z)$;

(2) $\frac{H(X|Y)}{H(X,Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y,Z)} \geq \frac{H(X|Y)+H(Y|Z)}{H(X|Y)+H(Y|Z)+H(Z)}$

五、(10 分) 假设 X 是 $[-1,1]$ 上的均匀分布随机变量, 试计算 $h(X)$, $h(X^2)$ 。 h 代表微分熵。

六、(10 分) 令 X_1, X_2 为分布定义在字符表 $\{1, 2, \dots, m\}$ 和 $\{m+1, \dots, n\}$ 上的 2 个离散随机变量, 它们的分布函数为 p_1 和 p_2 。现构造随机变量

$$X = \begin{cases} X_1, & \text{以概率 } \alpha \\ X_2, & \text{以概率 } 1 - \alpha \end{cases}$$

- (1) 试用 $H(X_1), H(X_2)$ 和 α 来表示 $H(X)$ 。
- (2) 在 α 上求 $H(X)$ 的极大值, 并证明 $2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}$ 。

七、(15 分) 设信源 $U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ 0.3 & 0.25 & 0.15 & 0.15 & 0.1 & 0.05 \end{pmatrix}$

- (1) 码 $C = \{1, 01, 110, 1001, 01101, 10111\}$ 是不是上述信源的一个可行的编码? 说明理由。
- (2) 给出上述信源的最佳**二元**编码, 并计算其编码效率。
- (3) 给出上述信源的最佳**三元**编码, 并计算其编码效率。
- (4) 给出上述信源的 **Shannon** 编码, 并计算其编码效率。

。

八、（15 分） Z 是一个取值空间在 $\{0, 1\}$ 上的随机变量，且 $p(Z=0)=1-p$ ， X 是独立于

Z 的随机变量， $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_n \end{pmatrix}$ ，令 $Y = XZ$ 。

(1) 用 $H(X)$ 和 $H(Z)$ 来表示 $H(Y)$ 。

(2) 求使得 $H(Y)$ 最大的 p 和 q 。

附录：参考公式

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$$

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y)$$

$$I(X; Y) = I(Y; X)$$

$$\text{If } X \rightarrow Y \rightarrow Z, \text{ Then } I(X; Y) \geq I(X; Z), \quad I(X; Y) \geq I(X; Y|Z)$$